

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-09 Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-11** Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** sčítání a odčítání zlomků; násobení a dělení zlomků; složený zlomek

Základní pojmy

Společný jmenovatel – Číslo dělitelné všemi jmenovateli; nejvýhodnější je nejmenší společný násobek jmenovatelů.**Převrácené číslo** – K $\frac{a}{b}$ je to $\frac{b}{a}$; součin čísla a převráceného čísla je 1. K nule převrácené číslo neexistuje.**Složený zlomek** – Zlomek, který má v čitateli nebo ve jmenovateli další zlomek.**Hlavní zlomková čára** – Nejdelší čára složeného zlomku; znamená dělení a funguje jako závorky kolem čitatele i jmenovatele.**Smíšené číslo** – Před počítáním ho převedeme na nepravý zlomek: $1\frac{2}{3} = \frac{5}{3}$.**Základní tvar** – Výsledek vždy zkrátíme, až to dál nejde.**Pořadí operací** – Stejně jako u celých čísel: závorky, mocniny, násobení a dělení, sčítání a odčítání.

Vzorce a vztahy

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

stejný jmenovatel: sčítám čitatele

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$$

různé jmenovatele (lépe přes nejmenší společný jmenovatel)

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

násobení: čítec krát čítec, jmenovatel krát jmenovatel

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

dělení = násobení převráceným číslem

$$n \cdot \frac{a}{b} = \frac{n \cdot a}{b}$$

celé číslo krát zlomek

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{ad}{bc}$$

složený zlomek

$$1 - \frac{a}{b} = \frac{b-a}{b} \text{ kolik zbývá do celku}$$

Poučky a postupy

1. Sčítat a odčítat lze jen zlomky se stejným jmenovatelem – nejdřív je rozšíř.
2. Při násobení krat' ještě před násobením, i „křížem“ (čítatel jednoho s jmenovatelem druhého).
3. Dělíš-li zlomkem, násob jeho převráceným číslem; převrací se jen dělitel.
4. Smíšená čísla převed' na nepravé zlomky, celé číslo zapiš jako $\frac{n}{1}$.
5. Složený zlomek: zvlášť spočítej čítec, zvlášť jmenovatel, pak je vyděl.
6. Výsledek zkrat' na základní tvar; u přijímaček piš celý postup po řádcích.

Pozor na

- $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5}$ – jmenovatele se nesčítají; správně $\frac{5}{6}$.
- Při dělení převracím druhý zlomek (dělitel), ne první.
- Minus před zlomkem platí pro celý čítec: $\frac{5}{6} - \frac{1+2}{6} = \frac{5-3}{6}$, ne $\frac{5-1+2}{6}$.
- $2\frac{1}{2} \cdot 2 = \frac{5}{2} \cdot 2 = 5$, ne $4\frac{1}{2}$.
- Číselný výraz není rovnice – nesmíš ho „vynásobit jmenovatelem“ a jmenovatel zahodit.

Vzorový příklad

Vypočti a výsledek zapiš v základním tvaru: $\frac{\frac{2}{3} - \frac{1}{4}}{1\frac{1}{4}}$

1. Čítec: $\frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{8}{12} - \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$.

2. Jmenovatel: $1\frac{1}{4} = \frac{5}{4}$.

3. Hlavní zlomková čára je dělení: $\frac{5}{12} : \frac{5}{4} = \frac{5}{12} \cdot \frac{4}{5}$.

4. Krátím (5 s 5, 4 s 12): $\frac{1 \cdot 1}{3 \cdot 1} = \frac{1}{3}$.

5. Kontrola odhadem: čítec je asi 0,4, jmenovatel 1,25, podíl asi 0,33 ✓.